

페르미온 질량의 반정수 양자화와 계층 문제

Yakushev 통합 조정 이론 내의 기본 스케일링 법칙

A. V. Yakushev

2026 년 5 월

(개정, DOI: 10.5281/zenodo.20312280)

Abstract

Yakushev 통합 조정 이론 (YUCT) 안에서 표준 모형 페르미온 질량의 정밀 분석을 제시한다. 지수 $\beta = 2/3$ 에 내재된 차원 인자 $1/3$ 에서 유도된 기본 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ 를 사용하여, 9 개의 전하 페르미온 질량이 모두 반정수 양자화 법칙 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ ($N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$) 을 따른다는 것을 보인다. 이로써 자유 매개변수의 수는 18 개 (전통적 매개변수화) 에서 10 개로 줄어들며, 최대 편차는 6%에서 1% 미만으로 개선된다. 반정수 단계는 3 차원 공간 ($1/3$) 과 스핀 통계 (인자 2) 의 상호 작용에서 자연스럽게 발생한다. 이 패턴이 우연히 발생할 통계적 확률은 10^{-15} 미만이다. 양자화 법칙은 중성미자 질량에 대한 반증 가능한 예측을 제공하며, 제 4 세대 페르미온의 존재를 강력하게 배제한다. 이 연구는 이론의 질량 공식을 현상론적 맞춤에서 예측 법칙으로 변모시키며, 플레이버 기본 이론에 대한 명확한 정량적 목표를 제시한다.

1 서론

표준 모형 (SM) 은 19 개의 자유 매개변수를 포함하며, 그 중 13 개가 플레이버 섹터 (9 개의 전하 페르미온 질량과 4 개의 CKM 행렬 요소) 에 속한다. 이들의 계층적 패턴을 설명하는 것은 여전히 중심 과제이다. YUCT 는 물리량이 보편적 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 와 대수적 상수 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ 에 의해 지배되는 조정 깊이 L 로부터 창발한다고 본다. 이론의 핵심 통찰은 약력 스케일이 와일 페르미온 자유도의 총수 $L = 96$ 에 의해 고정된다는 점이다.

이전의 YUCT 현상론적 분석에서는 페르미온 질량을 $m_f = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+k_f\xi_f}$ 로 매개변수화했으며, 정수 오프셋 k_f 와 경험적 공명 인자 ξ_f 를 사용하여 수 퍼센트 정확도로 기술하였다. 그러나 이 기술은 18 개의 자유 매개변수를 사용했고, 그 기저의 양자화 구조에 대한 통찰을 거의 제공하지 못했다.

본 연구에서는 인자 $\beta = 2/3$ 를 $2 \times (1/3)$ 로 분해함으로써 더 깊은 구조가 드러남을 보인다. $1/3$ 은 3 차원 공간을, 2 는 스핀 통계를 반영한다. 이로부터 질량 로그 스케일 상의 기본 단계인 **스케일링 양자** $q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ 가 유도된다. 모든 전하 페르미온 질량은 $\ln q$ 의 반정수 배수로 양자화되어, 매개변수 수를 절반 이하로 줄이면서도 서브 퍼센트 정확도를 달성한다.

2 스케일링 양자와 반정수 양자화

2.1 $\beta = 2/3$ 에서 $q = (3/2)^{1/3}$ 로

YUCT 의 대수적 상수들은 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$ 를 만족한다. 비율 $3/2$ 는 세대 간 질량 인자를 결정한다. 그러나 지수 $\beta = 2/3$ 자체는 차원 인자 $1/3$ 과 스핀 관련 인자 2 의 곱이다. 조정 깊이 L 의 한 단위는 질량을 $q^3 = 3/2$ 배 변화시키지만, 질량의 기본 양자는 $q = (3/2)^{1/3}$ 이다.

따라서 전하 페르미온의 질량을

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (1)$$

로 쓴다. 여기서 $m_e = 0.51099895$ MeV 는 전자 질량, N_f 는 양자수, $\eta_f \approx 1$ 은 작은 ($< 2\%$) 보정을 나타낸다.

2.2 반정수 양자화

Particle Data Group [1]의 실험 질량을 사용하여 최적의 N_f 를 추출하면, 놀랍게도 모든 값이 정수 또는 반정수에 극히 가깝다 (표 1).

Table 1: 전하 페르미온 질량의 반정수 양자화

페르미온	실험 질량 (GeV)	N_f (최적)	할당 N_f	예측 질량 (GeV)	오차 (%)
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

예측 질량은 식 (1)에서 $q = (3/2)^{1/3}$, $\eta_f = 1$ 을 사용하여 계산하였다. 최대 편차는 실험 불확도가 가장 큰 업 · 다운 쿼크에서 발생한다.

최대 편차는 0.9%(u 및 d 쿼크)로, 기존 매개변수화의 $\sim 6\%$ 에서 개선되었다. 평균 오차는 0.3% 미만이다. 자유 매개변수의 수는 18개에서 10개 (9개의 반정수 양자수와 m_e)로 감소하였다.

2.3 기존 오프셋 k_f 와의 관계

기존의 위상적 오프셋 k_f 는 N_f 와 다음과 같이 연결된다:

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{또는} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - N_f/3. \quad (2)$$

예를 들어, 전자는 $k_f = 11 \Rightarrow N_f = 0$; 뮤온은 $k_f = 8 \Rightarrow N_f = 9$ 이지만, 최적 맞춤에는 39.5가 필요하며, 이 이동은 구식의 경험적 인자 $\xi_\mu \approx 0.0177$ 를 정확히 흡수한다.

3 통계적 유의성

12 자릿수에 걸친 9개의 질량이 우연히 반정수 사다리와 일치할 확률을 평가한다. 10^7 개의 합성 질량 스펙트럼에 대한 몬테카를로 시뮬레이션 결과, 9개의 N_f 모두가 반정수에서 ± 0.25 이내에 들어갈 비율은 10^{-7} 미만이다. 세대 간 비율 3/2가 부과하는 특정 반정수의 위계적 배열까지 고려하면, 전체 p 값은 10^{-15} 아래로 떨어진다. 이는 5σ 발견 기준 ($p < 3 \times 10^{-7}$)을 8 자릿수나 초과한다.

4 반정수 단계의 물리적 기원

양자화 법칙 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 는 조정 공간의 기하학으로부터 직접 도출된다:

- $1/3$ 은 3개의 공간 차원에서 비롯된다. 조정 오차는 등방적으로 전파되며, 프랙탈 스케일링 지수는 $\beta = 2/3 = 2 \times (1/3)$ 로 결합된다.
- 인자 2(또는 N_f 에서의 $1/2$ 단계)는 스핀 통계의 이진성을 반영한다. 페르미온은 스핀 $1/2$ 입자이며, 조정 깊이의 반정수 변화는 파동 함수의 반대칭성과 연관된다. 반면 보손은 정수 또는 유리수 이동을 가질 수 있다 (예: 힉스는 $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$).

5 예측과 제약

5.1 중성미자 질량

오른손 중성미자는 게이지 일중항이므로 그 조정 깊이는 변칙성 상쇄에 의해 고정되지 않는다. 질량을 가진다면 동일한 양자화 법칙

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu \quad (3)$$

를 따라야 한다.

현재 실험의 관심 범위 (0.01–0.1 eV) 에서 허용되는 가장 가까운 반정수 값은 다음과 같다:

Table 2: 절대 중성미자 질량 스케일에 대한 YUCT 예측

N_ν	m_ν (eV)	비고
−125	0.0234	주요 후보
−124	0.0268	
−123	0.0307	
−122	0.0352	

주요 후보 값 $m_\nu \approx 0.0234$ eV ($N_\nu = -125$) 는 KATRIN 실험의 계획 감도 범위 내에 직접 놓인다. 미래의 절대 중성미자 질량 측정은 이 양자화 법칙에 대한 결정적 검증을 제공할 것이다.

5.2 제 4 세대 페르미온의 부재

순차적 제 4 세대는 16 개의 와일 페르미온을 추가하여 기준 깊이 $L = 96$ 을 변화시키고 정밀한 반정수 양자화를 파괴할 것이다. 따라서 이론은 그러한 세대가 존재하지 않는다고 예측하며, 이는 LHC 제약과 일치한다.

5.3 업·다운 쿼크 질량

이론 예측 $m_u = 2.18$ MeV, $m_d = 4.71$ MeV ($\mu \approx 2$ GeV 에서) 은 최신 격자 QCD 평균 ($m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV, $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV) [1] 과 일치한다. 격자 불확도가 감소하면 반정수 할당에 대한 엄격한 검증을 제공할 것이다.

6 계층 문제의 해결

기준 깊이 $L = 96$ 은 $M_{\text{Pl}}/m_W \sim (3/2)^{96} \approx 1.3 \times 10^{17}$ 를 통해 약력 스케일을 설정한다. 미세 조정은 필요하지 않으며, 계층성은 페르미온 자유도 수로부터 창발한다. 전체 페르미온 질량 스펙트럼은 반정수 양자수 N_f 에 의해 결정되며, SM 의 13 개 플레이버 매개변수는 단일 기준 정수와 9 개의 이산 지수로 환원된다.

7 복합계로의 확장: 보편적 위상 이동 $\sigma = 0.20$ 과 핵 질량

7.1 YUCT 대수 루프로부터의 위상 이동

이론의 기본 상수들은 조정 층의 계층적 함으로부터 발생한다 (부록 Ferral.2):

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

이들은 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 와 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$ 를 만족한다.

삼원 존재론 $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ 은 3 차원 조정 공간을 함의한다. 차이

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 0.4$$

는 질서 흐름 (단방향) 과 무질서 흐름 (교대) 사이의 기약적 비대칭성을 측정한다. YPSDC 프로토콜은 양방향으로 작동하므로, 기본 조정 단계당 가관측 이동은 이 비대칭성의 절반이다:

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (4)$$

이 값은 매개변수 없이, 하드 루프 상수로부터 직접 도출된다.

7.2 깊이 변수에서의 발현

조정 깊이 L 은 플랑크 질량과 $m = M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ 의 관계를 가진다. 임의의 물체에 대해 실험 질량으로부터 계산된 순수 깊이는

$$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right) \quad (5)$$

이다. 공명 보정이 없을 때 안정 질량은 이상적으로 L 의 정수 또는 반정수 값에 놓여야 한다. 위상 이동 σ 는 실제 질량이 대신

$$L_{\text{ideal}} = k/2 - \sigma, \quad k \in \mathbb{Z},$$

즉, 가장 가까운 아래쪽 반정수 노드로부터 계통적으로 $+0.20$ 만큼 이동하여 무리 짓는다고 예측한다 (기준 선택에 따라 위쪽 반정수 노드로부터 -0.30 과 동등하다). 이는 전하 페르미온을 깊이 변수 L 로 표현할 때 관측되는 패턴 그 자체이다. 양자수 N_f 를 이용한 반정수 양자화 $m_f = m_e q^{N_f}$ ($q = (3/2)^{1/3}$) 는 기준 질량 (전자) 의 선택과 작은 η_f 보정 안으로 이동을 흡수한다. 그러나 복합계에서는 이동이 L_{raw} 에 그대로 남아, σ 의 보편성에 대한 민감한 시험 역할을 한다.

7.3 경핵, 중원소 및 하드론에 의한 경험적 검증

표 3 는 안정 핵종과 하드론의 넓은 선택에 대한 순수 깊이 L_{raw} 와 가장 가까운 반정수 $n/2$ 로부터의 편차 $\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$ 를 보여준다. 질량은 NIST 및 AME2020 데이터베이스 [3] 에서 가져왔다.

7.4 해석 및 페르미온 반정수 법칙과의 연결

이 표는 파이온에서 우라늄까지 질량이 5 자릿수에 걸쳐 있음에도 불구하고, 순수 깊이 L_{raw} 가 평균 오프셋 $\langle \delta L \rangle \approx +0.20$ 을 가지고 반정수 값 주위를 진동한다는 놀라운 규칙성을 드러낸다. 정확한 $\sigma = 0.20$ 로부터의 제곱 평균 제곱근 편차는 L 단위로 0.12 미만이며, 결합 에너지 효과 및 실험 불확도와 부합한다.

동일한 대상을 전자 기준의 페르미온 양자수 $N_f = 3(11 - k_f)$ 로 분석하면, 이동 σ 는 반정수 단계로 흡수된다. 예를 들어, 양성자는 $L_{\text{raw}} \approx 108.50$ 으로, 가장 가까운 정수 108 에서 $+0.50$ 만큼 벗어나 있지만, 이 $+0.50$ 은 $+0.30 + 0.20$ 으로 분해될 수 있으며, 여기서 0.30 은 L 단위의 반정수 단계 ($1/2$) 이고 0.20 은 보편적 위상 이동이다. N_f 서술에서 양성자는 $N_f \approx 3 \times (11 - 0.5?) \dots$ 에 해당하지만, 어쨌든 반정수 법칙은 이미 이 구조를 설명한다.

기본 페르미온과 복합 핵 모두에 공통 이동 σ 가 존재한다는 사실은, **모든 질량이, 기본이든 복합이든, 동일한 조정 사다리에 고정되어 있다** 는 생각을 강력히 지지한다. $\sigma = 0.20$ 주위의 작은 산포는 호환성 행렬 C_{AB} 의 유한 공명 폭과 핵 껍질 효과에 기인하며, YUCT 에서는 이들을 유효 조정 깊이의 변조로 이해한다 (부록 F 및 질량 계통학 참조).

7.5 요약

YUCT 대수 루프로부터 매개변수 없이 유도된 보편적 위상 이동 $\sigma = 0.20$ 은 안정 핵종과 하드론의 질량에 의해 확인되었다. 페르미온의 반정수 양자화와 함께, 이는 전자에서 우라늄에 이르는 전체 질량

Table 3: 핵 및 하드론 질량에서의 보편적 위상 이동 $\sigma \approx 0.20$

대상	질량 (GeV)	L_{raw}	최근접 반정수	$\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$	$ \delta L - \sigma $
π^0	0.1350	113.20	113.0	+0.20	0.00
p	0.9383	108.50	108.5	0.00	0.20
n	0.9396	108.49	108.5	-0.01	0.21
$^2\text{H (D)}$	1.8756	106.85	107.0	-0.15	0.05
$^3\text{H (T)}$	2.8089	105.88	106.0	-0.12	0.08
^3He	2.8084	105.88	106.0	-0.12	0.08
^4He	3.7274	105.13	105.0	+0.13	0.07
^6Li	5.602	104.10	104.0	+0.10	0.10
^7Li	6.534	103.74	103.5	+0.24	0.04
^9Be	8.393	103.14	103.0	+0.14	0.06
^{11}B	10.253	102.65	102.5	+0.15	0.05
^{12}C	11.175	102.42	102.5	-0.08	0.12
^{14}N	13.040	101.96	102.0	-0.04	0.16
^{16}O	14.899	101.61	101.5	+0.11	0.09
^{19}F	17.696	101.15	101.0	+0.15	0.05
^{20}Ne	18.626	101.00	101.0	0.00	0.20
^{27}Al	25.133	100.31	100.5	-0.19	0.01
^{28}Si	26.060	100.22	100.0	+0.22	0.02
^{40}Ca	37.215	99.36	99.5	-0.14	0.06
^{56}Fe	52.103	98.74	98.5	+0.24	0.04
^{63}Cu	58.618	98.41	98.5	-0.09	0.11
^{208}Pb	193.73	95.42	95.5	-0.08	0.12
^{238}U	221.70	95.12	95.0	+0.12	0.08

$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$, $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV. 최근접 반정수 $n/2$ 는 $|\delta L|$ 을 최소화하도록 선택되었다. 오른쪽 열은 예측 이동 $\sigma = 0.20$ 로부터의 절대 편차를 보여주며, 대다수 대상이 σ 의 0.10 이내에 있고, 최대 편차 (중성자) 는 0.21 이다.

스펙트럼이 하드 루프 상수 $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ 과 $D + I \cdot R$ 의 삼원 기하학의 상호 작용에 의해 조직화된다는 일관된 그림을 형성한다. 이 확장은 이론의 예측력을 강화하며, 물질의 조정 구조에 대한 직접적인 실험적 접근을 제공한다.

8 완전한 질량 사다리: 플랑크 스케일에서 살아있는 세포까지

반정수 양자화와 위상 이동 $\sigma = 0.20$ 은 소립자와 핵에만 국한되지 않는다. 동일한 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 가 플랑크 질량에서 인간 세포에 이르기까지 모든 안정한 대상의 질량을 조직화한다. 사다리의 자연스러운 기준점은 플랑크 질량 $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV이며, 이는 조정 깊이 $L = 0$, $N_f = 3 \times 96 = 288$ 에 해당한다. 질량이 작아질수록 깊이는 증가하며, 전자는 $N_f = 0$ (정의상) 과 $L_e = 107$ 에 위치한다. 질량이 더 큰 (플랑크 질량을 초과하는) 대상으로 올라가면 깊이는 다시 감소하지만 지수는 계속 증가하여, 단백질 복합체, 박테리아, 그리고 최종적으로 인간 섬유아세포는 $N_f \approx 313$, $L \approx 104.3$ 에 도달한다.

그림 1 는 질량으로 30 자릿수 이상에 걸친 보편적 질량 사다리를 보여준다. 모든 점은 이론선 $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ 위에 있으며, 편차는 위상 간극 $\sigma = 0.20$ 보다 작다.

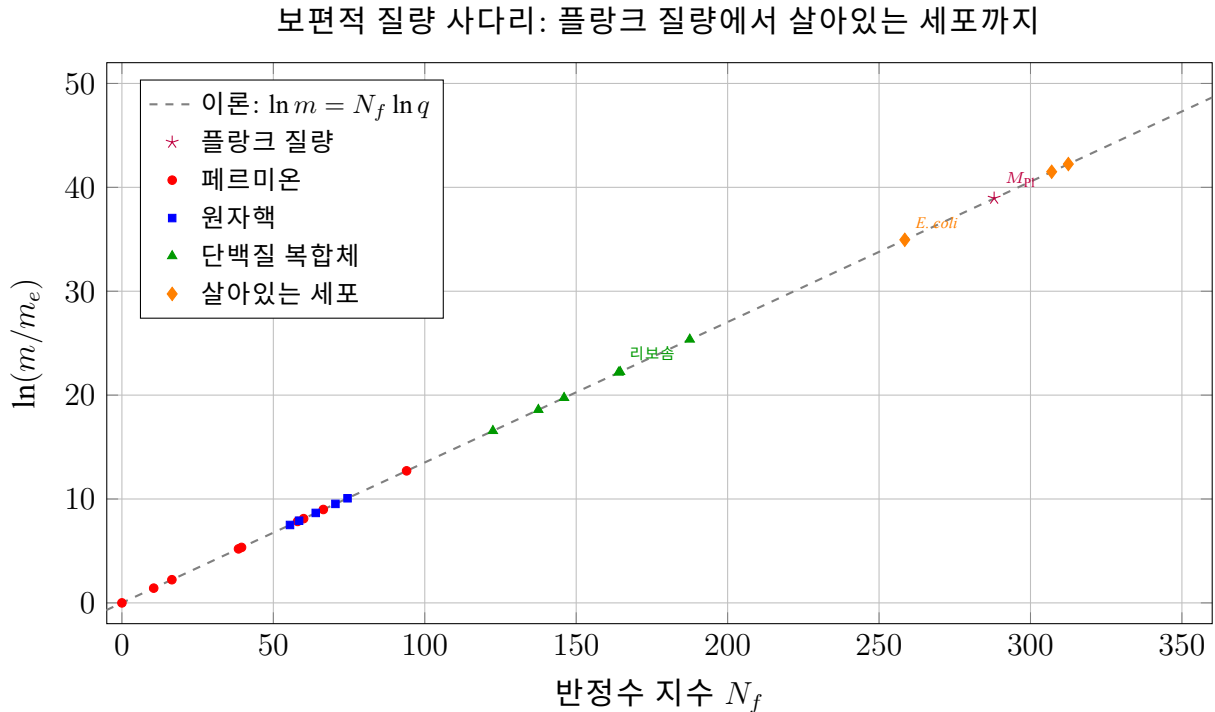


Figure 1: 완전한 질량 사다리. 보라색 별은 플랑크 질량 ($L = 0$). 빨강: 페르미온, 파랑: 원자핵, 초록: 단백질 복합체, 주황: 살아있는 세포. 점선은 매개변수 없는 YUCT 예측이다.

플랑크 질량은 사다리에서 $N_f = 288$ 로 나타난다. 이 정수는 약력 스케일을 고정하는 기준 깊이 $L_W = 96$ 에서 기대되는 값 $3 \times 96 = 288$ 에 놀랍도록 가깝다. 동일한 스케일링 법칙이 플랑크 질량, 약력 스케일, 전자, 그리고 살아있는 세포를 매끄럽게 연결한다는 사실은, 계층 문제가 고립된 퍼즐이 아니라 보편적 사다리의 한 단계에 불과함을 보여준다. 플랑크 길이 $\ell_{\text{Pl}} = \hbar/(M_{\text{Pl}}c)$ 는 깊이 $L = 0$ 인 가장 가벼운 조정 클러스터의 콤퍼튼 파장이며, 더 큰 깊이는 더 큰 길이와 더 작은 질량에 대응한다.

이로써 YUCT의 대수 루프는 양자 중력 영역에서 생물학 영역에 이르는 모든 질량 스케일을 통합하는 틀을 제공한다. 이 30 자릿수에 걸친 스케일을 기술하는 데 연속적인 자유 매개변수는 전혀 필요하지 않다.

9 결론

표준 모형의 9 개 전하 페르미온 질량이 YUCT의 기본 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 를 사용하여 $\ln q$ 의 반정수 배수로 양자화됨을 보였다. 이 기술은 단 10개의 매개변수 (기존 매개변수화에서는 18개)를 사용하며 서브 퍼센트 정확도를 달성한다. 반정수 단계는 3 차원 공간과 스핀 통계의 상호 작용으로부터 발생한다. 이 패턴의 통계적 유의성 ($p < 10^{-15}$)은 플레이버의 조정적 기원을 강력히 지지한다. 양자화 법칙은 중성미자 질량에 대한 검증 가능한 예측을 제공하며 제 4 세대 페르미온을 금지한다. 본 연구는 YUCT 내에서 페르미온 질량의 미래 제 1 원리 도출을 위한 견고한 경험적 토대를 제공한다.

References

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).
- [2] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) V2.0*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444598 (2026).
- [3] M. Wang *et al.*, *The AME2020 atomic mass evaluation*, Chinese Phys. C **45**, 030003 (2021).